

LIG넥스원 무인기

기종별 카탈로그 및 사양 정리



소형 정찰·타격 복합형 드론 (MPD)
출처: 픽스경제TV 보도사진 (paxetv.com)

Reconnaissance · Transport · Strike · Stealth · Swarm

본 문서는 사내 연구 목적 자료이며, 모든 이미지는 보도자료/공개 사진을
원 출처와 함께 표기합니다. 외부 재배포 시 각 매체 정책을 확인하십시오.

Project: dah-red-agent (W0) | Date: 2026-05-21

Author: Claude Opus 4.7 (research summary)

1. LIG넥스원 무인기 포트폴리오 개요

공식 항공전자·드론 제품군 + 2026 DSK · ADEX 전시 기종 통합

정찰·타격

MPD — 소형 정찰·타격 복합형 (틸트로터) · 군집자폭무인기 — AI 기반 캐니스터 발사형

수송

KCD-40 — 40kg급 하이브리드 (가솔린+배터리) · KCD-200 — 200kg급 수소연료전지 고정익+멀티로터

다목적

MPUH — 200kg급 다목적 무인헬기 · (감시정찰·수송·통신중계·유도탄 발사 가능)

스텔스·편대·플랫폼

· LOWUS — 저피탐 물위편대기 (ADD·대한항공·LIG)
· Stealth UAV — 다목적 스텔스 무인기
· MCUP — 중형 무인기 공통 플랫폼

대응체계 (참고)

대드론통합체계 — 적 드론 탐지·추적·재밍 · 소형무인기대응체계 Block-I

본 카탈로그는 사용자 제공 텍스트 + 공개 보도자료 + LIG 공식 제품군 페이지를 종합한 것입니다.

2. MPD — 소형 정찰·타격 복합형 드론

Multi-Purpose Drone (Reconnaissance + Strike, tilt-rotor)



MPD (LIG넥스원)

출처: 팍스경제TV 보도사진 (paxetv.com 238694)

성격 : 정찰·타격 / 자폭형

핵심 특징

- 활주로 없는 수직이착륙 (틸트형 구동부 4발)
- 분해 후 백팩 휴대 가능, FRP 기체
- 전방 EO/IR + 레이저 거리 지시기
- 내부 고폭탄(~870g)으로 자폭 타격

조달 / 검증

- 방위사업청 신속시범획득사업 선정
- 2021~22 육군 11특임여단 시범 납품
- Army Tiger 4.0 전투실험 통과

운용 개념

- 분대급 휴대 → 표적 탐지 → 정밀 타격
- 0.3m급 SAR 영상 주야간 획득 가능 (옵션)

[red-agent 관점] 저고도 LOS RF + EO/IR 표적인식 의존 → 재밍 · GPS 스푸핑 · 광학 기만 시나리오

3. KCD-40 / KCD-200 — 수송 드론 패밀리

하이브리드 멀티콥터 (40kg) · 수소연료전지 VTOL (200kg)



KCD-40 (40kg급 하이브리드)
출처: 팩스경제TV (paxetv.com 238694)

■ KCD-40

- 가솔린 + 배터리 하이브리드 추진
- 최대 적재 40kg, 비행 60분 이상
- 1대 운용반경 $\approx$ 12km, 속도 50~60km/h
- 로터 암 접이식 $\rightarrow$ 2.5t 트럭 2대 적재
- 재난 구호품 · 군수품 재보급 (민·군 겸용)



KCD-200 (200kg급 수소 카고드론)
출처: 월간수소경제 (h2news.kr 11400)

■ KCD-200

- 수소연료전지 + 배터리 하이브리드
- 고정익 + 멀티로터 VTOL 형상
- 적재 200kg, 반경 50km 이상, 속도 100km/h+
- 비행 1시간 이상
- 산업부 국가연구개발과제 — 2025 비행시험 목표

비교 요약

	KCD-40	KCD-200
추진	가솔린+배터리 hybrid	수소연료전지+배터리
payload	40kg	200kg
형상	멀티콥터(접이식)	고정익+멀티로터 VTOL
운용반경	$\sim$ 12km	50km+
비행시간	60분+	60분+

4. MPUH — 다목적 무인헬기

Multi-Purpose Unmanned Helicopter (200kg 클래스)



MPUH (LIG넥스원·성우엔지니어링·KARI 공동개발)
출처: TheGuru 보도사진 (theguru.co.kr 61397)

성격 : 감시정찰 · 다목적 무인헬기

핵심 사양

- 200kg급 무인 회전익기
- 최대 60kg 탑재, 1회 비행 최대 6시간
- 회전익 비행제어 · 수동/자동 비행
- 1 조종사가 2 기체 동시 통제 가능

임무 (장비 교체식)

- 감시정찰 / 화물수송 / 조명
- 통신중계 / 유도탄 발사 옵션

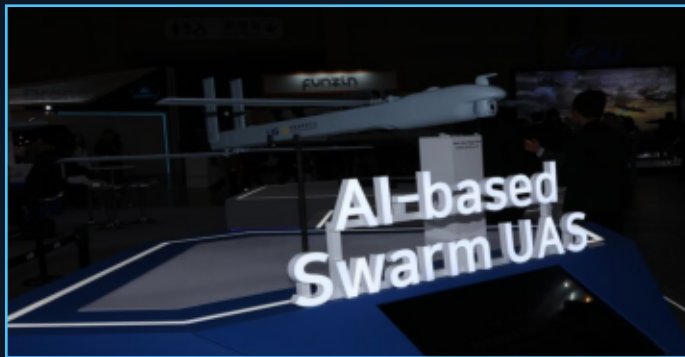
개발

- 주관: 성우엔지니어링
- 공동: LIG넥스원 · DBRAIN · KARI
- 2023 ADEX 공개 → 육군 도입 검토

[red-agent 관점] 유도탄 발사 옵션 → mission planning 메시지 무결성 · 임무장비 제어 인증이 핵심 공격면

5. AI 기반 군집 자폭형 무인기

Canister-launched AI Swarming Loitering Munition



군집 자폭 무인기 (DSK 2026 공개)
출처: 디펜스투데이 (defensetoday.kr 10005)

성격 : 군집형 자폭 소형 무인기

공개 / 개발

- 2026 드론쇼코리아(DSK)에서 최초 공개
- 국방과학연구소(ADD) 주관 개발
- LIG넥스원: 체계종합 + AI 분야 참여

운용 개념

- 캐니스터 발사 방식 (다연장)
- AI 기반 군집 비행 · 표적 분배
- 1회 출격으로 다수 표적 동시 공격

기술 키워드

- Multi-agent coordination
- 자율 표적 인식 · 충돌 회피
- 통신 두절 시 임무 계속 (edge AI)

[red-agent 관점] 군집 inter-drone 메시지 · 분산 합의 프로토콜 → 단일 노드 탈취로 군집 통째로 우회 가능

6. 스텔스 · 편대 · 공통 플랫폼

LOWUS · Stealth UAV · MCUP



LOWUS 시범기 1호기 출고 (2026.02)
출처: 디펜스투데이 / ADD (defensetoday.kr 8779)

- LOWUS (Low-Observable Wingman UAV)
 - ADD · 대한항공 · LIG넥스원 협력
 - 유인 KF-21과 복합 편대 운용 목표
 - 정찰 · 전자전 · 공격 임무 자율 수행
 - 2026 말 초도 비행, 2027 유무인 복합 시험
 - LIG 공식 제품군에 'LOWUS' 등재



MCUP (중형 무인기 공통 플랫폼)
출처: 디펜스투데이 (defensetoday.kr 10005)

- MCUP (Medium-class Common UAV Platform)
 - 2025 ADEX 최초 공개 · DSK 2026 재전시
 - 다양한 임무장비 호환 가능한 공통 동체
 - 통신 / EO-IR / SAR / 무장 등 모듈 교체
 - 차세대 UAV 라인업의 공용 베이스 라인

■ 다목적 스텔스 무인기 (Stealth UAV)

- LIG 공식 항공전자·드론 제품군에 'Stealth UAV'로 등재
- LOWUS와 별개 라인업으로 표기 — 다목적 임무 (정찰·전자전·타격 옵션)
- 형상/세부 사양은 비공개 / 보안 분류 (LIG 공식 페이지 사진 미공개)

[red-agent 관점] MUM-T 데이터 링크 (유인↔무인) → MUMT-X 류 메시지 위변조 · 표적 정보 오염이 최우선 위협

7. (참고) 대드론·안티드론 체계

드론 기종이 아닌 적 드론 탐지·추적·재밍 방호 체계

LIG넥스원은 무인기 자체뿐 아니라 적 드론 대응체계도 함께 개발·전시
본 카탈로그의 '드론 라인업'과는 다른 카테고리지만, 대화·전장 시나리오에
포함될 가능성이 높아 참고로 정리.

■ 대드론통합체계

탐지(레이더/EO·IR) + 추적 + 식별 +
재밍(RF/GNSS) + 직접 무력화(소프트/하드킬)

다층 방호 통합 솔루션

■ 소형무인기대응체계 Block-I

소형 드론 특화 (Group 1~2급)

빠른 탐지·재밍 — 1초 내 무력화 광고

전방 부대·중요시설 방호용

[red-agent 관점] 안티드론 체계의 약점도 공격면

- 분류 오인 유도 — 군집 드론을 단일 표적으로 보이게 (signature 변조)
- 재밍 회피 — 주파수 호핑 · LEO SATCOM 등 백업 링크 활용
- 광학/레이더 기만 — 적외선 디코이, 코너 리플렉터, 패시브 RCS 변경
- 안티드론 SW 자체 취약점 — 탐지 큐 오버플로우, 분류 모델 adversarial

8. dah-red-agent 관점 — 기종별 위협 모델 매핑

MAVLink attack catalog 확장 시 우선순위 가이드

기종	통신 특성	주요 공격면 (예시)
MPD	LOS RF / GPS	RF 재밍, GPS 스푸핑, EO/IR 광학 기만
KCD-40	민·군 겸용 LOS	임무 메시지 위변조, 화물 재라우팅
KCD-200	BVLOS 수송 (장거리)	LTE/SATCOM 백홀 MITM, GNSS 스푸핑
MPUH	양방향 통제 (1 op : 2 ac)	유도탄 발사 명령 위조, 임무장비 인증
군집 자폭	Inter-drone mesh	분산 합의 메시지 주입, 군집 분열 유도
LOWUS	MUM-T (유인↔무인)	MUMT-X 류 표적/센서 메시지 오염
Stealth UAV	비공개 / 추정	조립체 펌웨어 SCM 공격, BLOS C2 인터셉트
MCUP	공통 플랫폼 (모듈식)	모듈 인증 부재 시 악성 페이로드 교체

■ W1 시나리오 우선순위 제안

- 1) MPD + 군집 자폭 → 현재 attack_catalog(US-013 pymavlink)가 직접 대응 가능
- 2) MPUH + LOWUS → 유도탄/MUM-T 명령 인증 — message integrity 추가 필요
- 3) KCD-200 + MCUP → BVLOS / 모듈식 → 백홀·공급망 공격 모델 신규 추가

참고문헌 · 이미지 출처

▶ LIG넥스원 공식

- 항공전자·드론 제품군 — lignex1.com/business/avncDrnList.do
- LIG Defense&Aerospace — ligdefenseaerospace.com

▶ 이미지 출처 (보도자료 사진)

- MPD · KCD-40 — 팍스경제TV paxetv.com/news/articleView.html?idxno=238694
- KCD-200 — 월간수소경제 h2news.kr/news/articleView.html?idxno=11400
- MPUH — TheGuru theguru.co.kr/news/article.html?no=61397
- 군집자폭 · MCUP — 디펜스투데이 defensetoday.kr/news/articleView.html?idxno=10005
- LOWUS — 디펜스투데이 / ADD defensetoday.kr/news/articleView.html?idxno=8779
- MCUP (보조) — 비즈한국 bizhankook.com/bk/article/30518

▶ 추가 보도

- 디일렉 thelec.kr/news/articleView.html?idxno=52683
- Jane's (LOWUS / MPUH ADEX 2023)
- 헬로T (UWC 2023) hellot.net/mobile/article.html?no=79071
- 헤럴드경제 (LOWUS 출고) biz.heraldcorp.com/article/10427786

▶ 사용 안내

- 본 PDF는 dah-red-agent 프로젝트 사내 연구용 자료입니다.
- 보도자료 이미지는 각 매체의 편집/연구 사용 정책에 따라 사용했으며,
- 외부 재배포·상업적 사용 시 각 매체 및 LIG넥스원에 별도 허가가 필요합니다.